

Competidor(a): _____

Número de inscrição: _____ – _____ (opcional)

Este Caderno de Tarefas não pode ser levado para casa após a prova. Após a prova entregue este Caderno de Tarefas para seu professor guardar. Os professores poderão devolver os Cadernos de Tarefas aos competidores após o término do período de aplicação das provas (12 de setembro de 2025).



Olimpíada Brasileira de Informática

OBI2025

Caderno de Tarefas

Modalidade Programação • Nível Júnior • Competição Feminina

12 de setembro de 2025

A PROVA TEM DURAÇÃO DE 3 HORAS

Promoção:



Sociedade Brasileira de Computação

Apoio:



Coordenação:



Instruções

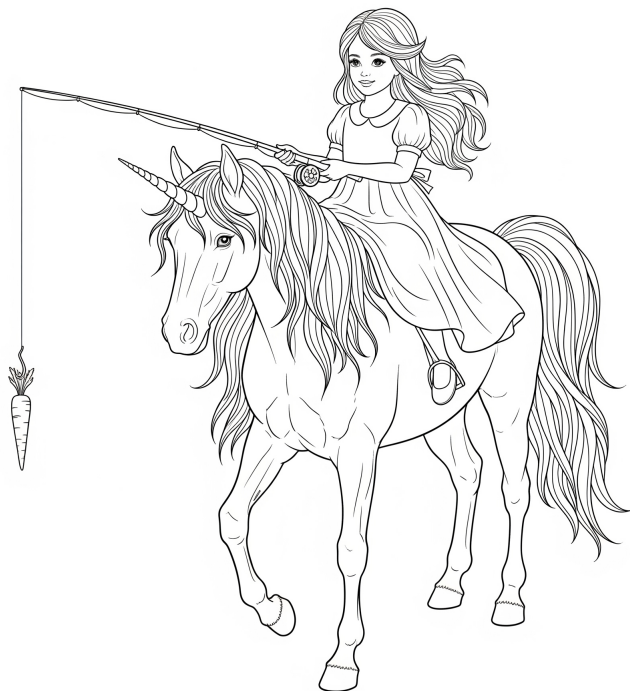
LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA

- Este caderno de tarefas é composto por 9 páginas (não contando a folha de rosto), numeradas de 1 a 9. Verifique se o caderno está completo.
- A prova deve ser feita individualmente.
- É proibido consultar a Internet, livros, anotações ou qualquer outro material durante a prova. É permitida a consulta ao *help* do ambiente de programação se este estiver disponível.
- As tarefas têm o mesmo valor na correção.
- A correção é automatizada, portanto siga atentamente as exigências da tarefa quanto ao formato da entrada e saída de seu programa; em particular, seu programa não deve escrever frases como “Digite o dado de entrada:” ou similares.
- Não implemente nenhum recurso gráfico nas suas soluções (janelas, menus, etc.), nem utilize qualquer rotina para limpar a tela ou posicionar o cursor.
- As tarefas **não** estão necessariamente ordenadas, neste caderno, por ordem de dificuldade; procure resolver primeiro as questões mais fáceis.
- Preste muita atenção no nome dos arquivos fonte indicados nas tarefas. Soluções na linguagem C devem ser arquivos com sufixo *.c*; soluções na linguagem C++ devem ser arquivos com sufixo *.cc* ou *.cpp*; soluções na linguagem Pascal devem ser arquivos com sufixo *.pas*; soluções na linguagem Java devem ser arquivos com sufixo *.java* e a classe principal deve ter o mesmo nome do arquivo fonte; soluções na linguagem Python 3 devem ser arquivos com sufixo *.py*; e soluções na linguagem Javascript devem ter arquivos com sufixo *.js*.
- Na linguagem Java, **não** use o comando *package*, e note que o nome de sua classe principal deve usar somente letras minúsculas (o mesmo nome do arquivo indicado nas tarefas).
- Para tarefas diferentes você pode escolher trabalhar com linguagens diferentes, mas apenas uma solução, em uma única linguagem, deve ser submetida para cada tarefa.
- Ao final da prova, para cada solução que você queira submeter para correção, copie o arquivo fonte para o seu diretório de trabalho ou pen-drive, conforme especificado pelo seu professor.
- Não utilize arquivos para entrada ou saída. Todos os dados devem ser lidos da entrada padrão (normalmente é o teclado) e escritos na saída padrão (normalmente é a tela). Utilize as funções padrão para entrada e saída de dados:
 - em Pascal: *readln*, *read*, *writeln*, *write*;
 - em C: *scanf*, *getchar*, *printf*, *putchar*;
 - em C++: as mesmas de C ou os objetos *cout* e *cin*.
 - em Java: qualquer classe ou função padrão, como por exemplo *Scanner*, *BufferedReader*, *BufferedWriter* e *System.out.println*
 - em Python: *read*, *readline*, *readlines*, *input*, *print*, *write*
 - em Javascript: *scanf*, *printf*
- Procure resolver a tarefa de maneira eficiente. Na correção, eficiência também será levada em conta. As soluções serão testadas com outras entradas além das apresentadas como exemplo nas tarefas.

Unicórnio

Nome do arquivo: unicornio.c, unicornio.cpp, unicornio.pas, unicornio.java, unicornio.js ou unicornio.py

Vera é uma amazona que possui a dócil unicórnio Veraneio. Ambas estão se preparando para a corrida de velocidade mais famosa do Reino Encantado de Violeta. Vera possui uma estratégia muito esperta para que Veraneio fique incentivada a treinar: ela coloca na ponta de um anzol uma deliciosa cenoura que fica a 2 (dois) metros de distância à frente da unicórnio. Dessa forma, Veraneio fica muito animada para correr mais rápido.



Como auxiliar de treinamento desta astuta dupla, você deve criar um programa que, dada a posição horizontal X da Veraneio, responda qual é a posição da cenoura.

Entrada

A entrada possui uma única linha com o valor inteiro X que corresponde à posição horizontal da Veraneio, em metros.

Saída

A saída deve possuir uma única linha com a posição horizontal da cenoura que está à frente da Veraneio, em metros.

Restrições

- $0 \leq X \leq 10\,000$

Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas restrições adicionais às definidas abaixo.

- **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
- **Subtarefa 2 (100 pontos):** Sem restrições adicionais.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 0	Exemplo de saída 1 2
Exemplo de entrada 2 99	Exemplo de saída 2 101
Exemplo de entrada 3 234	Exemplo de saída 3 236

Copa do Mundo

Nome do arquivo: `copa.c`, `copa.cpp`, `copa.pas`, `copa.java`, `copa.js` ou `copa.py`

A paixão pelo futebol pulsa forte no coração brasileiro. A cada Copa do Mundo, o grito de “Brasil! Olê, Olê, Olê!” ecoa por todo o país. Inspirado nessa energia contagiante e na busca incessante pela glória, o problema que você enfrentará agora é uma homenagem às nossas conquistas mais memoráveis no maior palco do futebol.

E foi baseado nesse grito que, na Copa do Mundo de 2018, foi criada uma música de mesmo nome. A música fala sobre as cinco vitórias da nossa seleção brasileira ao longo dos anos, como nos trechos:

“É, em cinquenta e oito, foi Pelé
Em sessenta e dois, foi o Mané
Em setenta, o esquadrão
Primeiro a ser tricampeão

Oh, noventa e quatro, Romário
Dois mil e dois, Fenômeno
Primeiro tetracampeão
Único penta é o Brasilzão!”

Na letra da música, “cinquenta e oito”, “sessenta e dois”, “setenta”, “noventa e quatro” e “dois mil e dois” se referem, respectivamente, aos anos 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, que correspondem aos cinco anos nos quais o Brasil venceu a Copa do Mundo.

Dado um ano específico, você deve determinar se o Brasil venceu a Copa do Mundo e levantou a taça naquele ano.

Entrada

A entrada é composta por uma única linha contendo um único número inteiro N , representando o ano a ser verificado.

Saída

Seu programa deverá imprimir uma única linha contendo um único caractere. Caso o Brasil tenha ganhado uma Copa do Mundo naquele ano, imprima o caractere **S** (a letra S maiúscula). Caso contrário, imprima o caractere **N** (a letra N maiúscula).

Restrições

- $1930 \leq N \leq 2025$

Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas restrições adicionais, definidas a seguir.

- **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados na tarefa e serve para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
- **Subtarefa 2 (15 pontos):** $N \geq 2010$.
- **Subtarefa 3 (21 pontos):** $N \geq 2000$.
- **Subtarefa 4 (64 pontos):** Sem restrições adicionais.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 1958	Exemplo de saída 1 S
Exemplo de entrada 2 1982	Exemplo de saída 2 N

Revezamento

Nome do arquivo: `revezamento.c`, `revezamento.cpp`, `revezamento.pas`, `revezamento.java`,
`revezamento.js` ou `revezamento.py`

A cada ano, a escola municipal de Nlogópolis organiza uma gincana para os alunos se divertirem. Animada com a competição, Bárbara se encarregou de organizar o time de revezamento que irá representar a sua turma na natação.

Um revezamento válido é composto por quatro alunos diferentes: dois da modalidade feminina e dois da masculina. Nesse revezamento, os quatro estilos — costas, peito, borboleta e crawl — são nadados por pessoas diferentes. Mais especificamente, a primeira pessoa nada costas, a segunda peito, a terceira borboleta e a quarta crawl.

Com os quatro integrantes escolhidos, Bárbara tem a liberdade de escolher a ordem na qual eles irão nadar. O tempo total do revezamento é a soma dos tempos de cada aluno no seu respectivo estilo nadado. Há N pessoas na turma de Bárbara e ela tem à disposição os dados de todos, ou seja, ela sabe a qual modalidade (feminina ou masculina) cada aluno pertence e quais são os seus tempos para cada um dos quatro estilos.

Após saber que a turma com revezamento vencedor irá ganhar croissants de chocolate da cantina, Bárbara deseja escolher os quatro integrantes e a ordem deles de modo a ganhar a competição. Sua tarefa é escrever um programa que ajude Bárbara a encontrar o menor tempo total possível para um revezamento válido.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um único inteiro N , que representa a quantidade de pessoas na turma de Bárbara.

Cada uma das próximas N linhas representa um aluno. Na i -ésima linha, o primeiro inteiro indica a modalidade do aluno — 0 para feminina e 1 para masculina — e os quatro inteiros seguintes (A_i , B_i , C_i e D_i) representam o tempo do i -ésimo aluno nos estilos costas, peito, borboleta e crawl, respectivamente.

Saída

Seu programa deverá imprimir uma única linha contendo um único inteiro: o menor tempo total possível para um revezamento válido. Caso não seja possível montar um revezamento válido, seu programa deverá imprimir também uma única linha contendo apenas o inteiro -1 .

Restrições

- $4 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq A_i, B_i, C_i, D_i \leq 1\,000\,000\,000$

Para competidoras que utilizam C++ ou Java: Observe que a resposta pode ser muito grande para caber em um inteiro de 32 bits. É recomendado o uso de um inteiro de 64 bits (`long long` em C++; `long` em Java). *(Competidoras usando Python ou JavaScript podem ignorar este aviso.)*

Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima.

- **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
- **Subtarefa 2 (5 pontos):** $N = 4$ e $A_i, B_i, C_i, D_i \leq 1\,000$. Além disso, sempre há um revezamento válido.
- **Subtarefa 3 (7 pontos):** $N \leq 10$.
- **Subtarefa 4 (13 pontos):** $N \leq 20$.
- **Subtarefa 5 (20 pontos):** $N \leq 50$.
- **Subtarefa 6 (23 pontos):** $N \leq 1\,000$.
- **Subtarefa 7 (32 pontos):** Sem restrições adicionais.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 4 0 39 49 28 31 1 50 40 20 10 1 30 20 10 5 0 20 60 48 30	Exemplo de saída 1 78
Exemplo de entrada 2 4 0 39 49 28 31 0 50 40 20 10 1 30 20 10 5 0 20 60 48 30	Exemplo de saída 2 -1
Exemplo de entrada 3 7 0 34 44 20 70 1 43 27 56 40 1 10 20 24 20 0 66 59 30 25 0 24 63 65 47 0 58 52 40 53 1 55 41 25 29	Exemplo de saída 3 82

Campeonato de Xadrez

Nome do arquivo: `xadrez.c`, `xadrez.cpp`, `xadrez.pas`, `xadrez.java`, `xadrez.js` ou `xadrez.py`

Um incrível campeonato de xadrez está chegando na cidade, e Layse, que ama xadrez, quer participar. Ao buscar mais informações sobre o campeonato, Layse recebeu uma lista com a pontuação das N jogadoras que já se inscreveram antes dela. A lista está ordenada pela ordem de chegada, e ela contém as pontuações de cada jogadora que já se inscreveu.

Por exemplo, a lista $[800, 1600, 950, 1200, 1000, 1400]$ indica que:

- a primeira jogadora inscrita tem pontuação no xadrez de 800.
- a segunda jogadora inscrita tem pontuação de 1600.
- a terceira jogadora inscrita tem 950.
- e assim por diante

Para deixar as coisas mais emocionantes, a organizadora do evento decidiu que irá separar as participantes em K grupos contíguos pela ordem de chegada. As regras para a definição dos grupos serão:

- Uma jogadora só pode pertencer a apenas um grupo.
- Um grupo deve ter pelo menos uma jogadora.
- Se a jogadora A chegou antes da jogadora B e as duas estão no mesmo grupo, então todo mundo que chegou depois de A e antes de B também estará no mesmo grupo de A e B .
- Devem existir exatamente K grupos.

Contudo, como Layse não tem tanto tempo para treinar e vencer o campeonato, ela quer garantir que consegue vencer pelo menos M jogadoras de todos os grupos, para alguma divisão de grupos. Ou seja, se existir pelo menos uma divisão de grupos de forma que existam M jogadoras em cada grupo que Layse consiga vencer, então ela ficará feliz.

Em uma partida de xadrez entre duas jogadoras, vence aquela com a pontuação maior. Caso a pontuação seja a mesma, então ocorre um empate.

Por exemplo, se temos a lista de jogadoras $[800, 1600, 950, 1200, 1000, 1400]$, a organizadora formará 3 grupos, e Layse quer vencer pelo menos 1 pessoa de cada grupo, então a menor pontuação que ela precisaria ter é 1001. Considerando a seguinte divisão de grupos:

- grupo 1: $[800, 1600]$
- grupo 2: $[950]$
- grupo 3: $[1200, 1000, 1400]$

Isso é apenas uma de várias divisões possíveis para a mesma pontuação de Layse.

Portanto, ajude Layse a descobrir qual a menor pontuação necessária que faça ela feliz, ou seja, que ela consiga vencer no mínimo M jogadoras de cada grupo com as condições acima.

Entrada

A primeira linha da entrada contém três inteiros, N , M e K : a quantidade de jogadoras inscritas, quantas jogadoras Layse quer vencer e quantos grupos devem ser formados. A segunda linha contém N inteiros P_i , indicando a pontuação da jogadora na posição i , em ordem de chegada.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, que será a pontuação mínima de Layse para que ela fique feliz. Imprima -1 caso não seja possível fazer Layse feliz.

Restrições

- $1 \leq M \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq K \leq N$
- $1 \leq P_i \leq 100\,000$

Informações sobre a pontuação

- **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
- **Subtarefa 2 (7 pontos):** Em um conjunto de teste valendo 7 pontos, $K = 1$.
- **Subtarefa 3 (14 pontos):** Em um conjunto de teste valendo 14 pontos, $1 \leq N \leq 100$, $K = 2$.
- **Subtarefa 4 (25 pontos):** Em um conjunto de teste valendo 25 pontos, $1 \leq N \leq 1\,000$.
- **Subtarefa 5 (54 pontos):** Em um conjunto de teste valendo 54 pontos, sem restrições adicionais.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 6 1 3 800 1600 950 1200 1000 1400	Exemplo de saída 1 1001
Exemplo de entrada 2 5 2 5 100 200 300 400 500	Exemplo de saída 2 -1